

I. Xác suất

1. Xác suất và xác suất có điều kiện

a) Bản chất

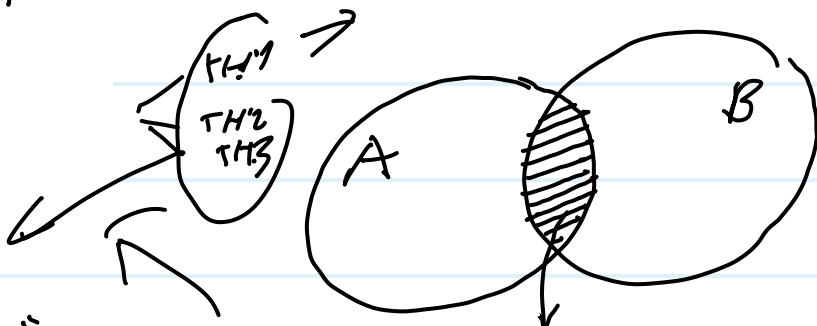
Xác suất của một sự kiện E khi thực hiện một thí nghiệm nào đó thực chất biểu thị cho cơ hội, hay độ phổ biến của sự kiện E ấy trên tập không gian mẫu khi thực hiện phép thử nhiều lần (gần như tiến tới luật số lớn).

Lưu ý, xác suất đang xét ở đây là xác suất hữu hạn, nên khi này, công thức xác suất cho một sự kiện E trên không gian mẫu S là:

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|} \sim \text{tỷ lệ}$$

b) Xác suất có điều kiện

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} \rightarrow$$



"Xác suất xảy ra A khi B "

$$\neq p(\text{xảy ra } A \text{ với } B)$$

$$x\% = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

$$\frac{TH1}{TH1 + TH2 + TH3}$$

c) Phân biệt độc lập và xung khắc (A và $\bar{A}$)

2. Bayes' Thinking

Định lý Bayes cơ bản (Loại 1):

$$\left(\underset{1}{p(A|B)} = \frac{\underset{1}{p(B|A)} \times p(A)}{\underset{1}{p(B)}} \right)$$

$$p(A|B) \cdot p(B) = p(A \cap B)$$

Định lý Bayes mở rộng (Loại 2): Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là một phép phân hoạch (partition) của không gian mẫu, và B là một sự kiện bất kỳ sao cho $p(B) > 0$, thì:

$$p(A_i | B) = \frac{p(B | A_i) \times p(A_i)}{\sum_{j=1}^n p(B | A_j) \times p(A_j)} = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$$

Case 1 + Case 2 + Case 3

3. Biến ngẫu nhiên vô Bổng phân phối xác suất

4. Mô hình hình học

Thử k lần, sau k lần thử thành công, $p \rightarrow \infty$

0 1 2 3 ... k .

$|p-1| \quad |p-1| \quad 1-p \quad 1-p \quad \dots \quad p \rightarrow G = (1-p)^{k-1} \cdot p$

5. Mô hình nhị thức

a) Công thức: Thử n lần, trúng k lần thành công với $n-k$ lần thất bại

$$B = \frac{C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}}$$

b)

Tính chất cộng: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Điều kiện: } \left\{ \begin{array}{l} X \sim B(n_1, p) \text{ và } Y \sim B(n_2, p) \\ X, Y \text{ độc lập} \end{array} \right. \\ \text{Hệ quả: } X + Y \sim B(n_1 + n_2, p) \end{array} \right.$

II. ĐỒ THỊ

1. Lý thuyết đồ thị (bậc đỉnh, cạnh ...)
2. Phân biệt các loại đồ thị

TABLE 1 Graph Terminology.

Type	Edges	Multiple Edges Allowed?	Loops Allowed?
Simple graph	Undirected	No	No
Multigraph	Undirected	Yes	No
Pseudograph	Undirected	Yes	Yes
Simple directed graph	Directed	No	No
Directed multigraph	Directed	Yes	Yes
Mixed graph	Directed and undirected	Yes	Yes

3. Dạng toán: Cho dãy bậc bất kỳ, xác định xem nó có phải là dãy bậc của đồ thị hay không?

Step 1: $2|E| = \sum \deg \rightarrow$ Check tổng deg có chẵn hay không?

Step 2: Havel - Hakimi

(III) $\overbrace{8, 7, 7, 6, 4, 2, 2, 1, 1}^{\downarrow k}$

$0, 6, 6, 5, 3, 1, 1, 0, 0$

$\underline{6, 6, 6, 3, 1, 1, 0, 0}$

$0, 5, 4, 2, 0, 0, \textcircled{-1} \rightarrow$ $\textcircled{G}$ phải

$0, 0, 0, 0, 0, 0, 0$

(I) 7, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 2, 2;

0, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 1, 2,

5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 0

3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 0

2, 2, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0

2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0

2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0

(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

0, ... 0 $\rightarrow$ đúng

4. Các loại đồ thị đặc biệt

Tính chất $\leftarrow$ $\begin{matrix} \text{Mệnh đề} \\ \text{số cạnh} \\ \text{số đỉnh} \\ \text{Hamilton} \\ \text{Euler hay k} \end{matrix}$

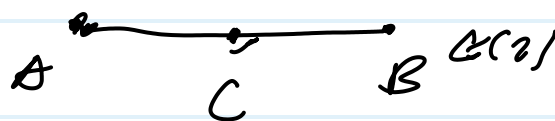
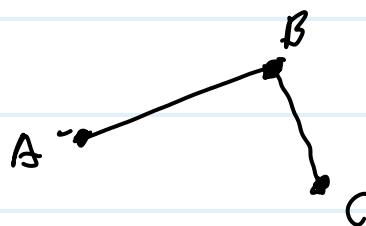
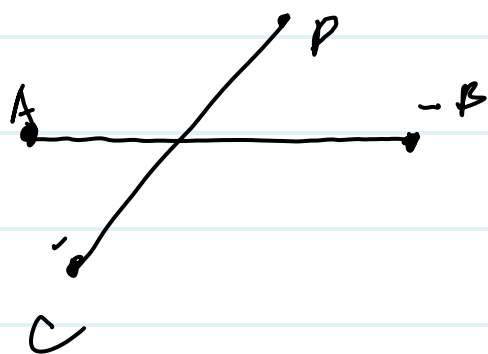
$V_n \rightarrow n+1$

5. Dạng toán: Đồ thị G có phẳng không?

a) Đồ thị con

b) Đồ thị phẳng tối thiểu?

+ note: Hai cạnh chung một đỉnh quy ước là không cắt nhau.

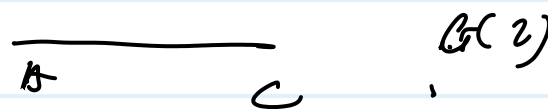
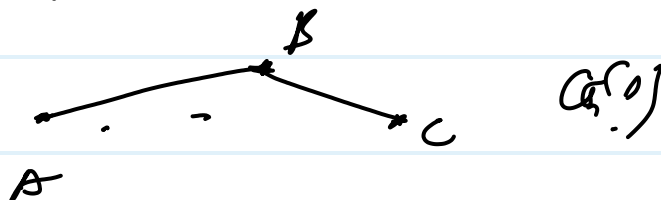


c) Phép biến đổi đồ thị đồng phôi

+ Thao tác: $\left\{ \begin{array}{l} \text{thêm 1 đỉnh vào giữa cạnh} \\ \text{gộp 2 cạnh có chung 1 đỉnh bậc 2 thành 1 cạnh} \end{array} \right.$

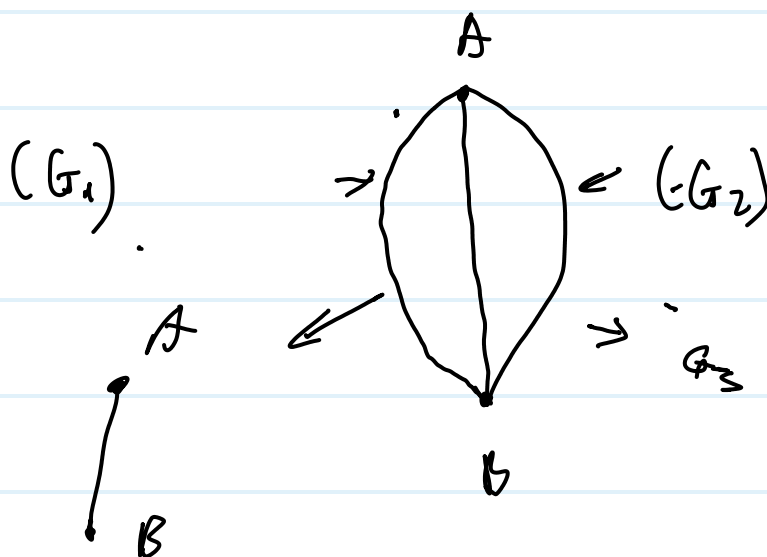
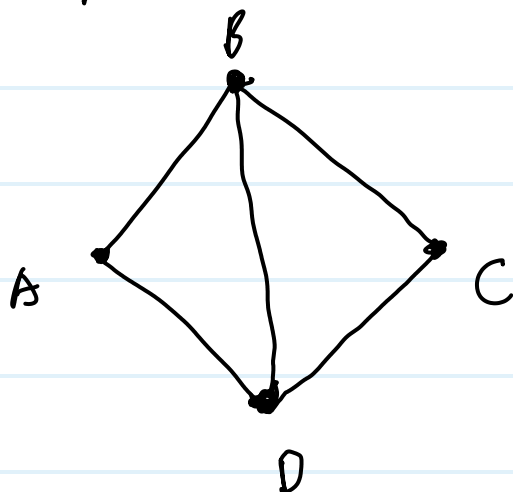
+ Đồng phôi vs Đẳng cấu

$\left\{ \begin{array}{l} \text{cắt đỉnh} \end{array} \right.$



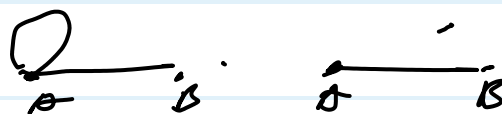
* Định lý: G phẳng thì có thể tìm được G_1 đồng phẳng với G sao cho G_1 được biểu diễn bằng các đoạn thẳng.

Ví dụ:



* Định lý: tính phẳng của G sẽ không đổi nếu thực hiện các thao tác sau đây:

1. Bỏ loop

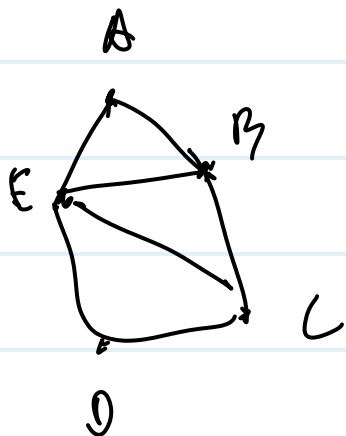
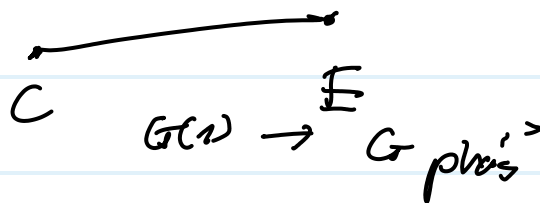
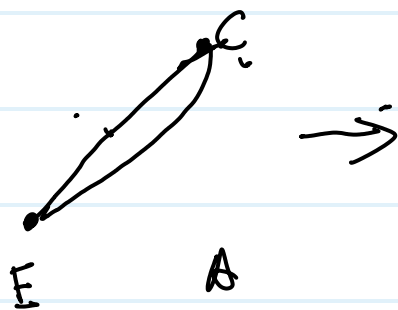


2. Bỏ bớt đi các cạnh song song và chỉ giữ lại 1 cạnh
chúng duy nhất giữa 2 đỉnh

3. Gộp 2 cạnh chung đỉnh bậc 2 thành một cạnh

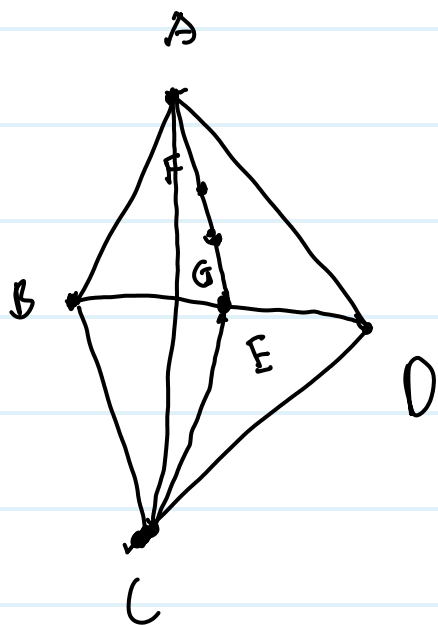
Vi' du:

G



* Định lý Kuratowski:

Điều kiện cần và đủ để G liên thông là một đồ thị phẳng là sub-graph của G không chứa $K_{3,3}$ và K_5



rm BF, BG, CA, CF

→ Nhận xét: K_5 và $K_{3,3}$ là đồ thị không phẳng đơn giản nhất với các tính chất sau:

- +) Xóa 1 v hay 1 e → thành planar graph
- +) K_5 là đồ thị không phẳng ít đỉnh nhất
- +) $K_{3,3}$ là đồ thị không phẳng ít cạnh nhất

* Định lý về hệ quả:

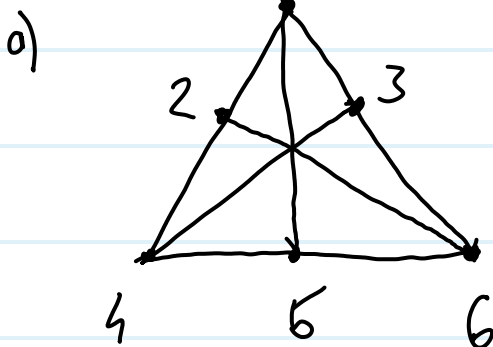
1. Nếu G là đồ thị phẳng thì: $M + D - C = 2$ (Euler)
 và $\boxed{C \geq \frac{3}{2}M \quad \text{và} \quad C \leq 3D - 6}$

Lưu ý: $p \rightarrow q$ và phản đảo $\underline{\underline{q \rightarrow p}}$ (Trong chứng minh K_5)

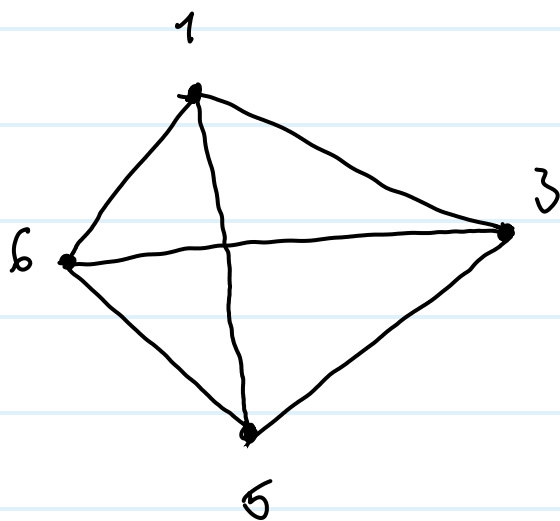
Biết K_5 có $\left\{ \begin{array}{l} e = 10 \\ v = 5 \end{array} \right. \rightarrow K_5 \subseteq \text{phẳng}$

2. Euler tổng quát: $\boxed{n - e + f = p + 1}$ với p thành phần liên thông

Bài tập:



b)

 $\Rightarrow$ do the plus

6. Đồ thị đẳng cấu

{ từ điển
cấp
bậc
mà